

18. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1968. — 720 с.
19. Местечкин М.М.// Теорет. и эксперим. химия, 1976, Т. 12, N 6, С.739-745.
20. Местечкин М.М. Метод матрицы плотности в теории молекул. — Киев: Наукова думка, 1977. — 352 с.
21. Смирнов В.И., Курс высшей математики, том III, часть 1, ФМ, — Москва, 1958. — 328 с.
22. Мак-Вини Р., Сатклиф Б. Квантовая механика молекул. — М.: Мир, 1972. — 380с.
23. Местечкин М.М. Нестабильность уравнений Хартри—Фока и устойчивость молекул. — К.: Наукова Думка, 1986. — 174 с.

УДК 517. 948

НЕНУЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ

М.Т. Терёхин

*Рязанский государственный педагогический университет им С.А. Есенина
г. Рязань*

Установлены достаточные условия существования ненулевых решений операторных уравнений в банаховых пространствах.

1. Постановка задачи

Пусть X, Λ и W — банаховы пространства, $F : X \times \Lambda \rightarrow W$ — оператор. Нулевой элемент любого из пространств X, Λ и W будем обозначать одним и тем же знаком 0 . Этим же знаком будем обозначать число, равное нулю.

Пусть $x^* \in X$ таково, что $F(x^*, \lambda) = 0$ при любом $\lambda \in \Lambda$. Ставится задача — определить условия, при которых существует точка (x, λ) , $x \in X$, $\lambda \in \Lambda$, удовлетворяющая соотношениям

$$F(x, \lambda) = 0, \quad (1.1)$$

$$x \neq x^*. \quad (1.2)$$

Эту задачу далее будем называть задачей (1.1), (1.2).

Пусть $\lambda^* \in \Lambda$. Очевидно, что $F(x^*, \lambda^*) = 0$. Отметим, что если равенство (1.1) в некоторой окрестности точки λ^* определяет неявную функцию $x = \varphi(\lambda)$, $x^* = \varphi(\lambda^*)$, $F(\varphi(\lambda), \lambda) = 0$ и в этой окрестности точки λ^* существует точка $\bar{\lambda}$ такая, что $\varphi(\bar{\lambda}) = \bar{x} \neq x^*$, то точка $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ — решение задачи (1.1), (1.2). Следовательно, условия существования в окрестности точки λ^* неявной функции, определяемой равенством (1.1) и не равной тождественно x^* в этой окрестности, являются достаточными условиями разрешимости задачи (1.1), (1.2).

Пусть $W = L \oplus N$, $L \cap N = \{0\}$, $P_i : X \rightarrow W, i = 1, 2$ – операторы проектирования, удовлетворяющие включениям $\text{Im } P_1 \subseteq L$, $\text{Im } P_2 \subseteq N$ и пусть $Y(h)x = Ax + P_2 B[h, x]$, $h \in X$, $A : X \rightarrow W$ – линейный оператор, $B[x, x] : X \times X \rightarrow W$ – билинейный оператор, $B[h, x] : X \rightarrow W$. Далее оператор $B[h, x]$ будем обозначать символом $B[h]$, значение оператора $B[h]$ при $x \in X$ – символом $B[h]x$.

Проблема существования неявной функции определяемой равенством (1.1), принимающей значение x^* при $\lambda = \lambda^*$, исследовалась в работах [1- 3]. В работе [1] теорема существования неявной функции доказана при следующих основных предположениях: существует линейный непрерывный оператор A , $\text{Im } A = L$ непрерывный оператор $B[x, x]$ и элемент $h^* \in X$, $\|h^*\| = 1$ такие, что $F(x^* + x, \lambda) = Ax + \frac{1}{2}B[x, x] + \omega(x, \lambda)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \omega(x, \lambda)/\|x\| = 0$ равномерно относительно λ из некоторой окрестности точки λ^* и $\text{Im } Y(h^*) = W$.

Пусть $A = \partial F(x^*, \lambda^*)$, $B = \partial^2 F(x^*, \lambda^*)$, $\partial F(x^*, \lambda^*)$, $\partial^2 F(x^*, \lambda^*)$ – соответственно первая и вторая производные Фреше оператора F по x в точке (x^*, λ^*) . В работе [2] существование неявной функции, определяемой равенством (1.1), установлено в предположении, что существует элемент $h^* \in \text{Ker } A$ такой, что $\text{Im } Y(h^*) = W$, и некоторых других предположениях.

Наиболее общая теорема о существовании неявной функции приведена в работе [3]. Во всех трех работах в тех случаях, когда $\text{Im } A \neq W$, существенным является требование существования элемента $h^* \neq 0$, при котором $\text{Ker } B[h^*] \neq W$. В работах [1, 2] существенным является требование выполнения равенства $\text{Im } Y(h^*) = W$ при некотором $h^* \neq 0$. В работах [1- 3] не исследован вопрос о существовании неявной функции, если эти требования не выполняются. Не обсуждается вопрос о существовании окрестности точки λ^* , в которой неявная функция не равна тождественно x^* . Для разрешимости задачи (1.1), (1.2) существование такой окрестности существенно, так как равенство (1.1) определяет неявную функцию, при любом $\lambda \in \Lambda$ удовлетворяющую равенству $\varphi(\lambda) = x^*$. Не указан метод определения оператора $B[h]$ из $B[h, h]$, при котором выполнилось бы равенство $\text{Im } Y(h) = W$. А так как существует не единственный метод получения оператора $B[h]$ из $B[h, h]$, то могут возникнуть трудности при непосредственном применении теорем о существовании неявной функции для решения практических задач, при определении условий разрешимости задачи (1.1), (1.2).

Пусть, например, $X = R_2$, $W = R_2$, R_2 – 2-мерное векторное пространство, $\text{Im } A = 0$ ($L = 0, N = R_2$), $B[x, x] = \text{colon}(x_1^2 + x_1 x_2, x_2^2 + x_1 x_2)$, $x = (x_1, x_2)$. Оператор $B[h]$ определим равенством $B[h] = [\text{colon}(h_1 + \frac{1}{4}h_2, \frac{3}{4}h_2), \text{colon}(\frac{3}{4}h_1, h_2 + \frac{1}{4}h_1)]$. Непосредственным вычислением устанавливаем, что $\det B[h] = \frac{1}{4}(h_1 + h_2)^2$. Следовательно, при $h^* = (h_1^*, h_2^*)$, $h_1^* \neq h_2^*$ выполнено равенство $\text{Im } Y(h^*) = W$. Заметим, что $B[h]h = B[h, h]$.

Но оператор $B[h]$ можно определить и равенством $B[h] = [\text{colon}(h_1, h_2), \text{colon}(h_1, h_2)]$. Очевидно, что $\det B[h] = 0$, $B[h]h = B[h, h]$, при любом $h \in R_2$ выполнено неравенство $\text{Im } Y(h^2) \neq W$.

В статье исследуется вопрос о разрешимости задачи (1.1), (1.2) в условиях, отличных от условий существования неявной функции в работах [1- 3].

2. Основные результаты

Для простоты записей положим $x^* = 0$. Будем предполагать, что существует число $\delta_0 > 0$ такое, что при любых $x \in X(\delta_0) = \{x \in X : \|x\| \leq \delta_0\}$, $\lambda \in \Lambda(\delta_0) = \{\lambda \in \Lambda, \lambda^* \in \Lambda :$

$\|\lambda - \lambda^*\| \leq \delta_0\}$, λ^* – некоторый фиксированный элемент, выполнено равенство

$$F(x, \lambda) = A(\lambda^*)x + A_1(\lambda)x + F_k(x, \lambda - \lambda^*) + F^*(x, \lambda, \lambda^*), \quad (2.1)$$

в котором $A(\lambda^*)$, $A_1(\lambda)$ – линейные операторы, определённые в пространстве X , $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda^*} \|A_1(\lambda)\| = 0$, операторы $F_k(x, \lambda - \lambda^*)$, $F^*(x, \lambda, \lambda^*)$ таковы, что $F_k(\mu x, \mu(\lambda - \lambda^*)) = \mu^k F_k(x, \lambda - \lambda^*)$, $k \geq 2$, $\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \|F_k(x, \lambda - \lambda^*)\|/\|x\| = 0$ равномерно относительно $\lambda \in \Lambda(\delta_0)$, $\|F^*(x, \lambda, \lambda^*)\|/\|z\|^k \rightarrow 0$ при $\|z\| = \max\{\|x\|, \|\lambda - \lambda^*\|\} \rightarrow 0$, $F_k(0, \lambda - \lambda^*) \equiv 0$, $F^*(0, \lambda, \lambda^*) \equiv 0$ на множестве $\Lambda(\delta_0)$.

Т е о р е м а 2.1. *Если $\lambda^* \in \Lambda$ таково, что $A(\lambda^*)$ – непрерывный оператор и $\text{Im } A(\lambda^*) = W$, то существует число $\delta \in (0, \delta_0]$, при котором задача (1.1), (1.2) на множестве $\{(x, \lambda) : x \in X(\delta), \lambda \in \Lambda(\delta)\} = X(\delta) \times \Lambda(\delta)$ не разрешима.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как оператор $A(\lambda^*)$ ограничен и $\text{Im } A(\lambda^*) = W$, то [4, С. 159] существует линейный непрерывный оператор $A^{-1}(\lambda^*)$, определённый в пространстве W . Следовательно, существует число $m > 0$ такое, что $\|A^{-1}(\lambda^*)\gamma\| \leq m\|\gamma\|$ для любого $\gamma \in W$. Тогда для любого $x \in X$, положив $\gamma = A(\lambda^*)x$, получим $\|A(\lambda^*)x\| \geq \frac{1}{m}\|x\|$. Согласно равенству (2.1) число $\delta \in (0, \delta_0]$ выберем так, чтобы при любых $(x, \lambda) \in X(\delta) \times \Lambda(\delta)$ выполнялись неравенства $\|A_1(\lambda)\| < \frac{1}{4m}$, $\|F_k(x, \lambda - \lambda^*)\| < \frac{\|x\|}{4m}$, $\|F^*(x, \lambda, \lambda^*)\| < \frac{\|x\|}{4m}$. Отсюда при любых $(x, \lambda) \in X(\delta) \times \Lambda(\delta)$, $x \neq 0$ $\|F^*(x, \lambda)\| \geq \|A(\lambda^*)x\| - \|A_1(\lambda^*)\|\|x\| - \|F_k(x, \lambda - \lambda^*)\| - \|F^*(x, \lambda, \lambda^*)\| > \frac{\|x\|}{4m} > 0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

Из теоремы 2.1. следует, что необходимым условием разрешимости задачи (1.1), (1.2) на множестве $X(\delta) \times \Lambda(\delta)$ при любом $\delta \in (0, \delta_0]$ является существование элемента $\lambda^* \in \Lambda$, удовлетворяющего неравенству $\text{Im } A(\lambda^*) \neq W$.

Далее будем предполагать, что $\lambda^* \in \Lambda$, удовлетворяющий неравенству $\text{Im } A(\lambda^*) \neq W$, существует и для простоты записей $\lambda^* = 0$. Тогда, положив $A(\lambda^*) = A$, $F_k(x, \lambda - \lambda^*) = F_k(x, \lambda)$, $F^*(x, \lambda, \lambda^*) = \bar{F}(x, \lambda)$, уравнение (1.1) запишем так

$$Ax + A_1(\lambda)x + F_k(x, \lambda) + \bar{F}(x, \lambda) = 0. \quad (2.2)$$

О п р е д е л е н и е 2.1. Пусть Y – банахово пространство, $Y \neq 0$. Линейный ограниченный оператор $R : Y \rightarrow X$ назовем аннулятором оператора A , если $\text{Ker } R = 0$, $\text{Ker } AR = Y$.

Пусть R – аннулятор оператора A . Тогда, положив $x = Ry$, уравнение (2.2) приведем к виду

$$A_2(\lambda)y + F_k^*(y, \lambda) + F^*(y, \lambda) = 0, \quad (2.3)$$

в котором $A_2(\lambda) = A(\lambda)R$, $F_k^*(y, \lambda) = F_k(Ry, \lambda)$, $F^*(y, \lambda) = \bar{F}(Ry, \lambda)$.

Из представления (2.1) следует, что $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|A_2(\lambda)\| = 0$, $F_k^*(\mu y, \mu\lambda) = \mu^k F_k^*(y, \lambda)$, $\mu > 0$ – действительное число, $\lim_{y \rightarrow 0} \|F_k^*(y, \lambda)\|/\|y\| = 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} \|F^*(y, \lambda)\|/\|y\| = 0$ равномерно относительно $\lambda \in \Lambda(\delta_0)$, $\lim_{\omega \rightarrow 0} \|F^*(y, \lambda)\|/\|\omega\|^k = 0$, $\|\omega\| = \max\{\|y\|, \|\lambda\|\}$.

Символом $Y(\delta_0)$ обозначим множество $Y(\delta_0) = \{y \in Y : \|y\| \leq \delta_0\}$.

Теорема 2.2. Пусть 1) $A_2(\lambda) = A_3(\lambda) + o(\|\lambda\|)$, $A_3(\lambda)$ – линейный оператор, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|o(\|\lambda\|)\|/\|\lambda\| = 0$, для любых $\delta \in (0, \delta_0]$, $\lambda_1 \in \Lambda(\delta)$, $\lambda_2 \in \Lambda(\delta)$ $\|o(\|\lambda_1\|) - o(\|\lambda_2\|)\| \leq \beta(\delta)\|\lambda_1 - \lambda_2\|$, $\beta(\delta) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$; 2) существуют пространства Λ_1 , Λ_2 и линейные операторы $U(p)$, $V(q)$, определенные в пространстве Y , удовлетворяющие равенствам $\Lambda = \Lambda_1 \oplus \Lambda_2$, $A_3(\lambda) = U(p) + V(q)$, $\lambda = p + q$, $p \in \Lambda_1$, $q \in \Lambda_2$, $\lim_{q \rightarrow 0} \|V(q)\| = 0$, $\|\lambda\| = \max\{\|p\|, \|q\|\}$; 3) существуют линейный оператор $B_1(y) : \Lambda_1 \rightarrow W$ и элемент $h^* \in Y$, $\|h^*\| = 1$ такие, что оператор $B_1^{-1}(h^*)$ ограничен и справедливо равенство $U(p)y = B_1(y)p$, $B_1(\mu y) = \mu B_1(y)$; 4) для любых $\lambda_1 \in \Lambda(\delta_0)$, $\lambda_2 \in \Lambda(\delta_0)$ $\|F_k(y, \lambda_1) - F_k(y, \lambda_2)\| \leq r_1(\|y\|)\|\lambda_1 - \lambda_2\|$, $\|F^*(y, \lambda_1) - F^*(y, \lambda_2)\| \leq r_2(\|y\|)\|\lambda_1 - \lambda_2\|$, при любом $i \in \{1, 2\}$ $\lim_{y \rightarrow 0} r_i(\|y\|) = 0$. Тогда задача (1.1), (1.2) разрешима.

Доказательство. Элемент $h \in Y$ определим равенством $h = y/\|y\|$. Очевидно, что $\|h\| = 1$. Выберем h^* ($\|h^*\| = 1$) так, чтобы оператор $B_1^{-1}(h^*)$ был ограничен. Тогда уравнение (2.3) примет вид

$$B_1(h^*)p + o(\|\lambda\|)h^* + V(q)h^* + O(\|y\|) = 0,$$

где $O(\|y\|) = (F_k(\|y\|h^*, \lambda) + F^*(\|y\|h^*, \lambda))/\|y\|$ равномерно относительно $\lambda \in \Lambda(\delta_0)$.

Оператор Γ определим равенством

$$\Gamma p = -B_1^{-1}(h^*)[o(\|\lambda\|)h^* + V(q)h^* + O(\|y\|)]. \quad (2.4)$$

Убедимся, что существуют числа $\delta \in (0, \delta_0]$, $\delta_1 \in (0, \delta]$ такие, что при любых фиксированных $y \in Y(\delta_1)$, q ($\|q\| \leq \delta_1$) оператор Γ на множестве $\{p : \|p\| \leq \delta\}$ имеет неподвижную точку.

Действительно, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|B_1^{-1}(h^*)o(\|\lambda\|)\|/\|\lambda\| = 0$. Следовательно, существует число $\delta \in (0, \delta_0]$ такое, что $\|B_1^{-1}(h^*)o(\|\lambda\|)\| < \delta/3$. Из того, что $\lim_{y \rightarrow 0} \|B_1^{-1}(h^*)O(\|y\|)\| = 0$, $\lim_{q \rightarrow 0} \|B_1^{-1}(h^*)V(\|q\|)\| = 0$, следует существование числа $\delta_1 \in (0, \delta]$, при котором $\|B_1^{-1}(h^*)O(\|y\|)\| < \frac{\delta}{3}$, $\|B_1^{-1}(h^*)V(\|q\|)\| < \frac{\delta}{3}$. Фиксируем $y \in Y(\delta_1)$, q ($\|q\| < \delta_1$), тогда при любом p ($\|p\| \leq \delta$) $\|\Gamma p\| < \delta$.

Кроме того, числа δ , δ_1 выберем так, чтобы при любом $y \in Y(\delta_1)$ выполнялось неравенство $\|B_1^{-1}(h^*)[(\beta(\delta) + r_1(\|y\|) + r_2(\|y\|))]\| \leq \alpha$, $\alpha \in (0, 1)$. А это значит, что при любом фиксированном $y \in Y(\delta_1)$ оператор Γ отображает множество $\Lambda(\delta)$ в себя и является оператором сжатия. Следовательно, оператор Γ на множестве $\Lambda(\delta)$ имеет единственную неподвижную точку. Пусть $y^* \in Y(\delta_1)$, $y^* \neq 0$, q^* ($\|q^*\| < \delta_1$), p^* – неподвижная точка оператора Γ . Тогда $(x^* = Ry^*, \lambda^* = p^* + q^*)$ – решение задачи (1.1), (1.2).

Доказательство закончено.

Замечание 2.1. Если в условии 2) теоремы 2.2. равенство $\|\lambda\| = \max\{\|p\|, \|q\|\}$ не выполняется, то доказательство теоремы 2.2. следует провести, положив $q = 0$ ($\lambda = p$), предположив $V(0) = 0$.

Введем следующие обозначения: $Z = \{z = (y, \lambda) : y \in Y, \lambda \in \Lambda\}$, $Z(\delta_0) = \{z \in Z : \|z\| = \max\{\|y\|, \|\lambda\|\} \leq \delta_0\}$.

Пусть в уравнении (2.3) $A_2(\lambda)y = F_k^{**}(y, \lambda) + F^{**}(y, \lambda)$, где операторы $F_k^{**}(y, \lambda)$, $F^{**}(y, \lambda)$ таковы, что $F_k^{**}(\mu y, \mu \lambda) = \mu^k F_k^{**}(y, \lambda)$, $\lim_{z \rightarrow 0} \|F^{**}(y, \lambda)\|/\|z\|^k = 0$, $F_k^{**}(0, \lambda) \equiv 0$, $F^{**}(0, \lambda) \equiv 0$ на множестве $\Lambda(\delta_0)$. Тогда уравнение (2.3) запишется так

$$\Phi_k(z) + \Phi(z) = 0, \quad (2.5)$$

где $\Phi_k(\mu z) = \mu^k \Phi_k(z)$, $\lim_{z \rightarrow 0} \|\Phi(z)\|/\|z\|^k = 0$.

Т е о р е м а 2.3. Пусть $S = \{z^* \in Z : \|z^*\| = 1\}$ – компактное множество, при любом $z^* \in S$ $\|\Phi_k(z^*)\| \neq 0$ и функция $\|\Phi_k(z^*)\|$ непрерывна на S . Тогда существует число $\delta \in (0, \delta_0]$ такое, что множество $\{z \in Z : z = \rho z^*, z^* \in S, \rho \in (0, \delta)\}$ не содержит решение уравнения (2.5), а множество $W = \{(x, \lambda) : x \in X, \lambda \in \Lambda, x = Ry, y = \rho y^*, \lambda = \rho \lambda^*, z^* = (y^*, \lambda^*), z^* \in S, \rho \in (0, \delta)\}$ – решение задачи (1.1), (1.2).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $z = \rho z^*, \rho > 0, z^* \in S$. Так как множество S компактно, то существует число $a > 0$ такое, что $\|\Phi_k(z^*)\| \geq a$ при любом $z^* \in S$. Уравнение (2.5) преобразуется в уравнение $\Phi_k(z^*) + \Phi(\rho z^*)/\rho^k = 0$.

Число $\delta \in (0, \delta_0]$ выберем таким образом, чтобы при любых $\rho \in (0, \delta)$ и $z^* \in S$ выполнялось неравенство $\Phi(\rho z^*)/\rho^k < a/2$, а следовательно, и неравенство $\|\Phi_k(z^*) + \Phi(\rho z^*)/\rho^k\| \geq \|\Phi_k(z^*)\| - \|\Phi(\rho z^*)/\rho^k\| > a/2$. А это значит, что множество $\{z : z = \rho z^*, z^* \in S, \rho \in (0, \delta)\}$ не содержит решение уравнения (2.5). Но тогда и множество W не содержит решение задачи (1.1), (1.2).

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

Таким образом, необходимым условием существования ненулевого решения уравнения (2.5) в достаточно малой окрестности точки $z = 0$ (решение задачи (1.1), (1.2) в достаточно малой окрестности точки $(x, \lambda) = (0, 0)$) является существование элемента $z \in Z, \|z^*\| = 1$, удовлетворяющего равенству $\Phi_k(z^*) = 0$.

Пусть элемент $u^* \in Z, \|u^*\| = 1$ такой, что $\Phi_k(u^*) = 0$. Положим $z = \rho u, \rho > 0$. Тогда уравнение (2.5) запишется так

$$\Phi_k(u) + O(\rho\|u\|) = 0, \quad (2.6)$$

где $\lim_{\rho \rightarrow 0} O(\rho\|u\|) = 0$ равномерно относительно $u \in \{u \in Z : \|u\| \leq \Delta\}$, $\Delta > 1$ – некоторое число. Предположим, что $\Phi_k(u)$ можно представить равенством $\Phi_k(u) = Dv + P_{k_1}(v) + o(\|v\|^{k_1})$, в котором D – линейный оператор, P_{k_1} – оператор, удовлетворяющий равенству $P_{k_1}(\mu v) = \mu^{k_1} P_{k_1}(v)$, $k_1 \geq 2$ – натуральное число, $\lim_{v \rightarrow 0} \|o(\|v\|^{k_1})\|/\|v\|^{k_1} = 0, v = u - u^*$. Уравнение (2.6) примет вид

$$Dv + P_{k_1}(v) + o(\|v\|^{k_1}) + o(\rho\|u\|) = 0. \quad (2.7)$$

Т е о р е м а 2.4. Пусть 1) существуют пространства Z_1, Z_2 и линейные операторы D_1, D_2 такие, что $Z_1 \oplus Z_2 = Z$, операторы D_1, D_2 определены соответственно в Z_1, Z_2 , оператор D_1 обратим и справедливо равенство $Dv = D_1 v_1 + D_2 v_2, v_1 \in Z_1, v_2 \in Z_2, v = v_1 + v_2, \|v\| = \max\{\|v_1\|, \|v_2\|\}$; 2) операторы D_1^{-1}, D_2 ограничены; 3) существуют операторы P^*, P^{**} такие, что $P_{k_1}(v) = P^*(v_1) + P^{**}(v_1, v_2), \lim_{v_1 \rightarrow 0} \|P^*(v_1)\|/\|v_1\| = 0, \lim_{v_2 \rightarrow 0} \|P^{**}(v_1, v_2)\| = 0$ равномерно относительно $v_1 (\|v_1\| \leq r), r > 0$ – некоторое число; 4) на множестве $\{v_1 : \|v_1\| \leq r\}$ при любых фиксированных v_2 и ρ $\|P^*(\bar{v}_1) - P^*(\bar{v}_1)\| \leq q_1(r)\|\bar{v}_1 - \bar{v}_1\|, \|P^{**}(\bar{v}_1, v_2) - P^{**}(\bar{v}_1, v_2)\| \leq q_2(v_2)\|\bar{v}_1 - \bar{v}_1\|, \|o(\|\bar{v}\|^{k_1}) - o(\|\bar{v}\|^{k_1})\| \leq q_3(v_2)\|\bar{v}_1 - \bar{v}_1\|, \|o(\rho\|\bar{v} + u^*\|) - o(\rho\|\bar{v} + u^*\|)\| \leq q_4(\rho)\|\bar{v}_1 - \bar{v}_1\|, q_1(r) + q_2(v_2) + q_3(v_2) + q_4(\rho) \rightarrow 0$ при $\max\{r, \|v_2\|, \rho\} \rightarrow 0$. Тогда уравнение (2.7) имеет ненулевое решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Согласно условиям теоремы уравнение (2.7) можно записать так

$$D_1 v_1 + D_2 v_2 + P^*(v_1) + P^{**}(v_1, v_2) + o(\|v\|^{k_1}) + O(\rho\|u\|) = 0.$$

Оператор Γ_1 определим равенством $\Gamma_1 v_1 = -D_1^{-1}[-D_2 v_2 + P^*(v_1) + P^{**}(v_1, v_2) + o(\|v\|^{k_1}) + O(\rho\|u\|)] = 0$. Из условия 3) теоремы следует, что число $\delta \in (0, \delta_0]$ можно выбрать так, что при любых $v(\|v\| \leq \delta), v_1(\|v_1\| \leq \delta)$ $\|D_1^{-1}P^*(v_1)\| < \delta/5$, $\|D_1^{-1}o(\|v\|^{k_1})\| < \delta/5$. Кроме того, существует число $\delta_1 \in (0, \delta)$ такое, что при любых $v_2(\|v_2\| < \delta_1), \rho \in (0, \delta_1)$ выполнены неравенства $\|D_1^{-1}D_2 v_2\| < \delta/5$, $\|D_1^{-1}P^{**}(v_1, v_2)\| < \delta/5$, $\|D_1^{-1}o(\rho\|u\|)\| < \delta/5$. А так как $\delta_1 \in (0, \delta)$, то из того, что $\|v_1\| \leq \delta$, следует неравенство $\|v\| \leq \delta$. Таким образом, при любых фиксированных $v_2(\|v_2\| < \delta_1), \rho \in (0, \delta_1)$, при любом $v_1(\|v_1\| \leq \delta)$ $\|\Gamma_1 v_1\| < \delta$.

Из условия 4) следует, что для числа $\alpha \in (0, 1)$ $\delta_1 \in (0, \delta)$ можно выбрать так, что при любых $r \in (0, \delta_1), \rho \in (0, \delta_1), v_2(\|v_2\| < \delta_1)$ $\|D_1^{-1}\|(q_1(r) + q_2(v_2) + q_3(v_2) + q_4(\rho))\| \leq \alpha$. А это значит, что оператор Γ_1 , отображающий множество $\{v_1 : \|v_1\| \leq \delta\}$ в себя, является оператором сжатия. Следовательно, при любых фиксированных $\rho \in (0, \delta_1), v_2(\|v_2\| < \delta_1)$ оператор Γ_1 на множестве $\{v_1 : \|v_1\| \leq \delta\}$ имеет единственную неподвижную точку.

Пусть $\rho^* \in (0, \delta_1), \|v_2^*\| < \delta_1$ и пусть неподвижной точкой оператора Γ_1 является элемент v_1^* . Тогда $u = u^* + v^*(v^* = v_1^* + v_2^*)$ – решение уравнения (2.7), при этом $\delta \in (0, \delta_0]$ можно выбрать так, чтобы $\|v^*\| < 1$, то есть уравнение (2.7) имеет ненулевое решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о .

З а м е ч а н и е 2.2. Если в условии 1) теоремы 2.4. равенство $\|v\| = \max\{\|v_1\|, \|v_2\|\}$ не выполняется, то доказательство теоремы 2.4. следует провести, положив $v_2 = 0(v = v_1)$, предположив $P^{**}(v_1, 0) = 0$.

Отметим следующее: 1) если элемент $u^* = (y^*, \lambda^*), \|u^*\| = 1$ такой, что $\|y^*\| \neq 0$, то теорема 2.4. определяет условие разрешимости задачи (1.1), (1.2); 2) из условия 1) теоремы 2.4. следует, что $\text{Im } D = W$.

Предположим, что $\text{Im } D \neq W$, предположим также, что существует аннулятор $R_1 : T \rightarrow Z$ оператора D . Введем замену переменных, положив $v = R_1 \tau$. Тогда система (2.7) запишется так

$$P_{k_1}^*(\tau) + o(\|\tau\|^{k_1}) + O(\rho\|u\|) = 0, \quad (2.8)$$

где $P_{k_1}^*(\tau) = P_{k_1}(R_1 \tau)$, $o(\|\tau\|^{k_1}) = o(\|R_1 \tau\|^{k_1})$.

Т е о р е м а 2.5. Если $S_1 = \{\tau^* \in T : \|\tau^*\| = 1\}$ – компактное множество и при любом $\tau^* \in S_1$ $P_{k_1}^*(\tau^*) \neq 0$, то в окрестности точки $\tau = 0$ существует множество, в котором нет решений уравнения (2.8).

Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть $\tau = \rho_1 \tau^*, \rho_1 > 0, \tau^* \in S_1$. Тогда уравнение (2.8) примет вид $P_{k_1}^*(\tau^*) + O(\rho_1) + O(\rho\|u\|)/\rho_1^{k_1} = 0$. Далее теорема доказывается также, как и теорема 2.3.. В процессе доказательства устанавливается, что число $\delta \in (0, \delta_0]$ можно выбрать так, что для любого числа $\rho_1 \in (0, \delta)$ существует число $\delta_1 \in (0, \delta_0]$, при котором для любого $\rho \in (0, \delta_1)$ множество $\{\tau : \tau = \rho_1 \tau^*, \tau^* \in S_1\}$ не содержит решений уравнения (2.8). Тогда множество $\{z \in Z : z = \rho(u^* + R_1(\rho_1 \tau^*))\}$ не содержит решений уравнения (2.6), а множество $\{(x, \lambda) : x \in X, \lambda \in \Lambda, x = Ry, (y, \lambda) = z = \rho(u^* + R_1 \rho_1 \tau^*), u^* \in S, \tau^* \in S_1\}$ не содержит решений задачи (1.1), (1.2).

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о .

Следовательно, необходимым условием существования ненулевого решения уравнения (2.8) в окрестности точки $\tau = 0$, а следовательно, решение задачи (1.1), (1.2) в достаточно малой окрестности точки $(x, \lambda) = (0, 0)$, является существование элемента $\tau^* \in T, \|\tau^*\| = 1$, удовлетворяющего равенству $P_{k_1}^*(\tau^*) = 0$.

Пусть элемент $\xi^* \in T$ такой, что $\|\xi^*\| = 1, P_{k_1}^*(\xi^*) = 0$. Тогда, положив $\tau = \rho_1 \xi, \rho_1 > 0$, уравнение (2.7) запишем так

$$P_{k_1}^*(\xi^*) + O(\rho_1 \|\xi\|) + O(\rho \|u\|) / \rho_1^{k_1} = 0, \quad (2.9)$$

где $\lim_{\rho_1 \rightarrow 0} O(\rho_1 \|\xi\|) = 0$ равномерно относительно $\xi \in \{\xi \in T : \|\xi\| \leq \Delta\}$.

Предположим, что $P_{k_1}^*(\xi)$ можно представить равенством $P_{k_1}^*(\xi) = S^*t + S_\nu^*(t) + o(\|t\|^\nu)$, в котором $S^* : T \rightarrow W$ – линейный оператор, $S_\nu^*(\mu t) = \mu^\nu S_\nu^*(t), \nu \geq 2$ – натуральное число, $\lim_{t \rightarrow 0} \|o(\|t\|^\nu)\| / \|t\|^\nu = 0, t = \xi - \xi^*$. Уравнение (2.9) запишется в виде

$$S^*t + S_\nu^*(t) + o(\|t\|^\nu) + O(\rho_1 \|\xi\|) + O(\rho \|u\|) / \rho_1^\nu = 0. \quad (2.10)$$

Т е о р е м а 2.6. Пусть 1) существуют пространства T_1, T_2 и линейные операторы S_1^*, S_2^* такие, что $T_1 \oplus T_2 = T$, операторы S_1^*, S_2^* определены соответственно в пространствах T_1, T_2 , оператор S_1^* обратим и справедливо равенство $S^*t = S_1^*t_1 + S_2^*t_2, t_1 \in T_1, t_2 \in T_2, t = t_1 + t_2$; 2) операторы S_1^{*-1}, S_2^* ограничены; 3) существуют операторы C_1, C_2 такие, что $S_\nu^*(t) = C_1(t_1) + C_2(t_1, t_2), \lim_{t_1 \rightarrow 0} \|C_1(t_1)\| / \|t_1\| = 0, \lim_{t_2 \rightarrow 0} \|C_2(t_1, t_2)\| = 0$ равномерно относительно $t_1 (\|t_1\| \leq r_1), r_1 > 0$ – некоторое число; 4) на множестве $\{t_1 : \|t_1\| \leq r_1\}$ при любых t_2, ρ, ρ_1 $\|C_1(\bar{t}_1) - C_1(\bar{\bar{t}}_1)\| \leq \alpha_1(r_1) \|\bar{t}_1 - \bar{\bar{t}}_1\|, \|S_2(\bar{t}_1, t_2) - S_2(\bar{\bar{t}}_1, t_2)\| \leq \alpha_2(t_2) \|\bar{t}_1 - \bar{\bar{t}}_1\|, \|o(\|\bar{t}_1\|^\nu) - o(\|\bar{\bar{t}}_1\|^\nu)\| \leq \alpha_3(t_2) \|\bar{t}_1 - \bar{\bar{t}}_1\|, \|O(\rho_1 \|\bar{t} + \xi^*\|) - O(\rho_1 \|\bar{\bar{t}} + \xi^*\|)\| \leq \alpha_4(\rho_1) \|\bar{t}_1 - \bar{\bar{t}}_1\|, \|O(\rho \|\bar{u}\|) - O(\rho \|\bar{\bar{u}}\|)\| \leq \alpha_5(\rho) \|\bar{t}_1 - \bar{\bar{t}}_1\|, $\alpha_1(r_1) + \alpha_2(t_2) + \alpha_3(t_2) + \alpha_4(\rho_1) + \alpha_5(\rho) \rightarrow 0$ при $\max\{r_1, \|t_2\|, \rho_1, \rho\} \rightarrow 0$. Тогда уравнение (2.10) имеет ненулевое решение.$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 2.4.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.

Отметим следующее: 1) теорема 2.6. определяет условия разрешимости задачи (1.1), (1.2), если элемент $u^* = (y^*, \lambda^*), \|u^*\| = 1$ такой, что $y^* \neq 0$; 2) из условия 1) теоремы 2.6. следует, что $\text{Im } S^* = W$.

Предположим, что $\text{Im } S^* \neq W$, предположим также, что существует аннулятор $R_2 : L \rightarrow T$ оператора S^* . Введем замену переменных, положив $t = R_2 l$. Тогда система (2.10) запишется так

$$S_\nu^{(1)}(l) + o(\|l\|^\nu) + O(\rho_1 \|\xi\|) + O(\rho \|u\|) / \rho_1^\nu = 0. \quad (2.11)$$

Условия существования ненулевого решения уравнения (2.11) (а следовательно, условия разрешимости (неразрешимости) задачи (1.1), (1.2)) в достаточно малой окрестности нулевого решения определяются теоремами, аналогичными теоремам 2.3., 2.4., 2.5. и 2.6. и так далее. Процедура получения условий разрешимости задачи (1.1), (1.2) заканчивается, как только после очередного преобразования будет получено уравнение либо удовлетворяющее условиям одной из вышеперечисленных теорем, либо такое, что размерность пространства его неизвестных не больше размерности пространства W .

Рассмотрим случай, когда пространства X, Λ, W – конечномерные. Предположим, что X, W – n -мерные, Λ – m -мерное векторные пространства. Тогда уравнение (2.2) становится системой из n уравнений, $A, A(\lambda)$ – $n \times n$ матрицы, $F_k(x, \lambda), \bar{F}(x, \lambda)$ – n -мерные вектор-функции. Далее будем предполагать, что вектор-функции $F_k(x, \lambda), \bar{F}(x, \lambda)$ непрерывны на множестве $X(\delta_0) \times \Lambda(\delta_0)$.

Введем следующие обозначения: $\|x\| = \max_i \{|x_i|\}, \|\lambda\| = \max_i \{|\lambda_i|\}$.

Очевидно, что теорема 2.1. справедлива и для конечномерных пространств. Заметим, что выполнение неравенства $\text{Im } A \neq W$ равносильно выполнению неравенств $0 \leq \text{rang } A < n$.

Пусть $0 \leq d < n, d = \text{rang } A$. Тогда аннулятором матрицы A является матрица R , столбцами которой являются $n + m - d$ линейно независимых решений системы $Ax = 0$. Заменой переменных $x = Ry$ (при $d = 0$ $x = y$) система (2.2) сведется к системе (2.3), при этом $y \in Y, Y - n + m - d$ -мерное векторное пространство.

Т е о р е м а 2.7. Пусть 1) матрица $A_2(\lambda)$ представима равенством $A_2(\lambda) = A_3(\lambda) + o(\|\lambda\|)$, элементы матрицы $A_3(\lambda)$ линейно зависят от координат вектора λ , $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|o(\|\lambda\|)/\|\lambda\| = 0$; 2) существуют n -мерный вектор p и $n - d$ -мерный вектор $h^* \in Y, \|h^*\| = 1$ такие, что $A_3(\lambda) = U(p) + V(q), p = (\lambda_{p_1}, \lambda_{p_2}, \dots, \lambda_{p_n}), q = (\lambda_{q_1}, \lambda_{q_2}, \dots, \lambda_{q_j}), p_n + q_j = m, \lambda_{p_i}, \lambda_{q_i}$ – координаты вектора λ , $\det B_1(h^*) \neq 0$, матрица $B_1(y)$ определяется равенством $U(p)y = B_1(y)p$. Тогда задача (1.1), (1.2) разрешима.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 2.2.. При этом устанавливается существование чисел δ и δ_1 таких, что при любых фиксированных $y \in Y(\delta_1), q(\|q\| \leq \delta_1)$ оператор Γ , определенный равенством (2.4), отображает множество $\{p : \|p\| \leq \delta\}$ в себя и, следовательно, имеет по крайней мере одну неподвижную точку. Аналогично устанавливается, что задача (1.1), (1.2) разрешима. **Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о.**

Введем следующие обозначения: $Z = \{z = (y, \lambda) : y \in Y, \lambda \in \Lambda\}, Z(\delta_0) = \{z \in Z : \|z\| = \max\{\|y\|, \|\lambda\|\} \leq \delta_0\}$.

Пусть в системе (2.3) $A_2(\lambda)y = F_k^{**}(y, \lambda) + F^{**}(y, \lambda)$, где $F_k^{**}(y, \lambda)$ – вектор-форма порядка k относительно переменных y, λ , $F_k^{**}(0, \lambda) \equiv 0, F^{**}(0, \lambda) \equiv 0$ на множестве $\Lambda(\delta_0)$, $\lim_{z \rightarrow 0} \|F^{**}(y, \lambda)\|/\|z\|^k = 0$. Тогда система (2.3) запишется в виде системы (2.5), в которой $\Phi_k(z)$ – вектор-форма порядка k относительно z , $\lim_{z \rightarrow 0} \|\Phi(z)\|/\|z\|^k = 0$.

Далее будем предполагать, что на множестве $Z(\delta_0)$ вектор-функция $\Phi(z)$ непрерывна. Так как множество $S = \{z^* \in Z : \|z^*\| = 1\}$ – компактное, то для системы (2.5) справедлива теорема 2.3.. Следовательно, необходимым условием существования ненулевого решения системы (2.5) в достаточно малой окрестности точки $z = 0$ (решение задачи (1.1), (1.2) в достаточно малой окрестности точки $(x, \lambda) = (0, 0)$) является существование вектора $z^* \in Z, \|z^*\| = 1$, удовлетворяющего равенству $\Phi_k(z^*) = 0$.

Пусть вектор $u^* \in Z, \|u^*\| = 1$ такой, что $\Phi_k(u^*) = 0$. Тогда, полагая $z = \rho u, \rho > 0, v = u - u^*$ и применяя формулу Тейлора, систему (2.5) запишем в виде

$$D[\Phi_k(u^*)]v + \sum_{j=2}^k P_j(u^*, v) + O(\rho\|u\|) = 0, \quad (2.12)$$

в котором $D[\Phi_k(u^*)]$ – значение матрицы Якоби вектор-формы $\Phi_k(u)$ в точке u^* , при любом $j \in \{2, \dots, k\}$ $P_j(u^*, v)$ – вектор-форма порядка j по переменной v .

Т е о р е м а 2.8. Если $m > d$ и $\text{rang } D[\Phi_k(u^*)] = n$, то система (2.12) имеет ненулевое решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о.

Для простоты рассуждений положим $D[\Phi_k(u^*)] = [D_1, D_2], D_1 - n \times n$ -матрица, $\det D_1 \neq 0, D_2 - n \times (m - d)$ -матрица.

Пусть $v = colon(v_1, v_2)$, v_1, v_2 – соответственно n -мерный и $(m - d)$ -мерный векторы. Тогда систему (2.12) можно записать так

$$D_1 v_1 + D_2 v_2 + o(||v_1||) + O(v_1, v_2) + O(\rho ||u||) = 0,$$

$\lim_{v_1 \rightarrow 0} o(||v_1||)/||v_1|| = 0$, $\lim_{v_2 \rightarrow 0} O(v_1, v_2) = 0$ равномерно относительно $v_1 (||v_1|| \leq r)$, $r > 0$ – некоторое число.

Далее доказательство совпадает с соответствующим доказательством теоремы 2.4.

Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о .

Пусть $\text{rang} D[\Phi_k(u^*)] = d_1$, $0 \leq d_1 < n$, $m - d - d_1 > 0$. Это значит, что $\text{Im } D[\Phi_k(u^*)] \neq W$. Аннулятором матрицы $D[\Phi_k(u^*)]$ является матрица R_1 , столбцами которой являются $n + m - d - d_1$ линейно независимых решений системы $D[\Phi_k(u^*)]v = 0$. Заменой переменных $v = R_1 \tau$ ($v = \tau$ при $d_1 = 0$) система (2.12) сведется к системе

$$\Phi_{k_2}(\tau) + o(||\tau||^{k_2}) + O(\rho u) = 0, \quad (2.13)$$

$\Phi_{k_2}(\tau)$ – вектор-форма порядка k_2 , $2 \leq k_2 \leq k_1$, $\lim_{\tau \rightarrow 0} ||o(||\tau||^{k_2})||/||\tau||^{k_2} = 0$, при этом $\tau \in T$, $T - (n + m - d - d_1)$ -мерное векторное пространство. Так как множество $S = \{\tau^* \in T : ||\tau^*|| = 1\}$ – компактное, то для системы (2.13) справедлива теорема 2.5..

Пусть вектор $\xi^* \in T$ такой, что $||\xi^*|| = 1$, $\Phi_{k_2}(\xi^*) = 0$. Тогда, полагая $\tau = \rho_1 \xi$, $\rho_1 > 0$, $t = \xi - \xi^*$ и применяя формулу Тейлора, систему (2.13) запишем в виде

$$D[\Phi_{k_2}(\xi^*)]t + \sum_{j=2}^{k_2} \bar{P}_j(\xi^*, t) + O(\rho_1 \xi) + O(\rho u)/\rho_1^{k_2} = 0, \quad (2.14)$$

в котором $D[\Phi_{k_2}(\xi^*)]$ – значение матрицы Якоби вектор-функции $\Phi_{k_2}(\xi)$ в точке ξ^* , при любом $j \in \{2, \dots, k_2\}$ $\bar{P}_j(\xi^*, t)$ – вектор-форма порядка j по переменной t , $\lim_{\rho_1 \rightarrow 0} O(\rho_1 \xi) = 0$ равномерно относительно $\xi (||\xi|| \leq r)$.

Т е о р е м а 2.9. Если $m - d - d_1 > 0$ и $\text{rang} D[\Phi_{k_2}(\xi^*)] = n$, то система (2.14) имеет ненулевое решение.

Д о к а з а т е л ь с т в о . Для простоты рассуждений положим $D[\Phi_{k_2}(\xi^*)] = [T_1, T_2]$, $T_1 - n \times n$ -матрица, $\det T_1 \neq 0$, $T_2 - n \times (m - d - d_1)$ -матрица.

Пусть $t = colon(t_1, t_2)$, t_1, t_2 – соответственно n -мерный и $(m - d - d_1)$ -мерный вектор. Систему (2.14) можно записать так

$$T_1 t_1 + T_2 t_2 + o(||t_1||) + O(t_1, t_2) + O(\rho_1 \xi) + O(\rho u)/\rho_1^{k_2} = 0$$

. Оператор Γ_2 определим равенством

$$\Gamma_2 t_1 = -T_1^{-1}[T_2 t_2 + o(||t_1||) + O(t_1, t_2) + O(\rho_1 \xi) + O(\rho u)/\rho_1^{k_2}]$$

. Число $\delta > 0$ выберем так, чтобы при любом $t_1 (||t_1|| \leq \delta)$ выполнялось неравенство $||T_1^{-1} o(||t_1||)|| < \delta/5$. Кроме того, число $\delta_1 > 0$ выберем так, чтобы при любых $t_2 (||t_2|| \leq \delta_1)$, $\rho_1 < \delta_1$, $t_1 (||t_1|| \leq \delta)$ выполнялись неравенства $||T_1^{-1} T_2 t_2|| < \delta/5$, $||T_1^{-1} O(t_1, t_2)|| < \delta/5$, $||T_1^{-1} O(\rho_1 \xi)|| < \delta/5$. Фиксируем $\rho_1 < \delta_1$ и выберем $\delta_2 > 0$ так, чтобы при любом $\rho < \delta_2$ $||T_1^{-1} O(\rho u)||/\rho_1^{k_2} < \delta/5$. Следовательно, оператор Γ_2 на множестве $\{t_1 : ||t_1|| \leq \delta\}$ имеет неподвижную точку. Пусть при произвольных, но фиксированных $t_2^* (||t_2^*|| < \delta_1)$, $\rho_1^* < \delta_1$, $\rho^* < \delta_2$ неподвижной точкой оператора Γ_2 является $t_1^* (||t_1^*|| \leq \delta)$.

Следовательно, t_1^* – решение системы (2.14), $\bar{z} = (\bar{y}, \bar{\lambda}) = \rho^*[u^* + R_1\rho_1^*(\xi^* + t^*)]$, $t^* = colon(t_1^*, t_2^*)$ – решение системы (2.5). Но тогда при условии, что $u^* = (\bar{y}, \bar{\lambda})$, $\|\bar{y}\| \neq 0$, числа $\delta, \delta_1, \delta_2$ можно выбрать так, что $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ – решение задачи (1.1), (1.2), при этом $\bar{x} = R\bar{y}$.
 Д о к а з а т е л ь с т в о з а к о н ч е н о .

Пусть $rang D[\Phi_{k_2}(\xi^*)] = d_2$, $0 \leq d_2 < n$ и пусть $m - d - d_1 - d_2 > 0$. Это значит, что $Im D[\Phi_{k_2}(\xi^*)] \neq W$. Аннулятором матрицы $D[\Phi_{k_2}(\xi^*)]$ является матрица R_2 , столбцами которой являются $n + m - d - d_1 - d_2$ линейно независимых решений системы $D[\Phi_{k_2}(\xi^*)]t = 0$. Преобразованием $t = R_2\nu$ ($t = \nu$ при $d_3 = 0$) система (2.14) сведется к системе

$$\Phi_{k_3}(\nu) + o(\|\nu\|^{k_3}) + O(\rho_1\xi) + O(\rho u)/\rho_1^{k_2} = 0,$$

в которой $\Phi_{k_3}(\nu)$ – вектор-форма порядка k_3 , $k_3 \in 2, \dots, k_2$, $\lim_{\nu \rightarrow 0} \|o(\|\nu\|^{k_3})\|/\|\nu\|^{k_3} = 0$. Условия существования ненулевого решения системы (2.5) (а следовательно, условия разрешимости (неразрешимости) задачи (1.1), (1.2)) в достаточно малой окрестности нулевого решения определяется теоремами, аналогичными теоремам 2.3., 2.5., 2.8. и 2.9. И так далее. Процедура получения условий разрешимости задачи (1.1), (1.2) заканчивается, как только после очередной замены переменных будет получена система уравнений либо удовлетворяющая условиям одной из перечисленных теорем, либо такая, что число неизвестных не более числа её уравнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аваков Е.Р. Теоремы об оценках в окрестности особой точки отображения // Матем. заметки. 1990. Т. 47, № 5. С. 3-13.
2. Арутюнов А.В. Теорема о неявной функции и аномальные точки // Докл. РАН. 1999. Т. 368. N 8. С. 586-589.
3. Измаилов А.Ф. Теоремы о представлении семейства нелинейных отображений и теоремы о неявной функции // Матем. заметки. 2000. Т. 67. вып. 1. С. 57-68.
4. Люстерник Л. А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965.

УДК 514.7

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДУЛЯРНЫХ ПРОСТРАНСТВ. НОРМАЛЬНАЯ КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ.

А.И. Долгарев

*Технологический институт Пензенского университета
г. Пенза*

Поверхности одулярных пространств определяются как решения дифференциальных уравнений по заданным векторным функциям евклидовой плоскости. Нормальная кривизна поверхностей вычисляется по этим же функциям по единым формулам во всех одулярных пространствах. Тем самым начато исследование геометрии одулярных пространств на новом уровне.